

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высш
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

Пермский институт (филиал)

Отчет

по производственной практике
ПП.02.01 Технология разработки программного обеспечения
(индекс по РУП и наименование производственно
практики)

Профессионального модуля ПМ.02 Осуществление интеграции программных

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

Студент _____ Паркачев Ратмир Александрович_____
(подпись) (фамилия, имя, отч
Группы ИПо-42

Ответственный за практическую подготовку от профильной организации:
_____Руководитель_____
(должность)
_____Морозов Алексей Андреевич_____
(подпись) (фамилия, имя,

МП «13» ноября 20

Руководитель по практической подготовке от образовательной организации:
_____Берестов Дмитрий Борисович_____
(подпись) (фамилия, им

«13» ноября 2

Пермь, 2026 год

Оглавление
Введение2
ГЛАВА 1. СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ ПРАКТИКИ4
1.1. Структурные подразделения и отделы предприятия5
1.2. Аппаратная ИТ-инфраструктура предприятия5
1.3. Программная ИТ-инфраструктура предприятия6
ГЛАВА 2. ВЫПОЛНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ7
2.1. Задание №1. Анализ требований и разработка требований к модулю имп
товаров из CSV7
2.2. Задание №2. Проектирование и реализация моделей данных, репозитори
и CSV-парсера9
2.3. Задание №3. Интеграция модуля импорта в ASP.NET Core MVC-приложен
2.4. Задание №4. Отладка, тестирование и инспектирование кода модуля12
ЗАКЛЮЧЕНИЕ15
Введение
Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов
профессиональной деятельности по специальности 09.02.07 «Информационн

системы и программирование», формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практичес работы по специальности.
Производственная практика (по профилю специальности) направлена на формирование у обучающихся практических профессиональных умений, при практического опыта, реализуется в рамках ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по специальности.
В настоящей работе представлен отчет о прохождении производственной пра Основными видами деятельности являлись: разработка требований к програм модулям на основе анализа проектной и технической документации, интегра программного модуля в приложение, отладка программного модуля, разрабо тестовых наборов и тестовых сценариев, инспектирование компонентов прогр обеспечения.
Задачи практики (освоение обучающимися профессиональных и общих компе
1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа про технической документации.
2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.
3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализиро средств.
4. Разрабатывать тестовые наборы и тестовые сценарии для программного об
5. Инспектировать компоненты ПО на соответствие стандартам кодирования.
6.
7. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примен различным контекстам.
8. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой выполнения задач профессиональной деятельности.
9. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностно развитие.
10. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле руководством, клиентами.
11. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном я учетом особенностей социального и культурного контекста.
12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осозна поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения.
13. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффе действовать в чрезвычайных ситуациях.
14. Использовать информационные технологии в профессиональной деятель
15. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
16. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

ГЛАВА 1. СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ ПРАКТИКИ

1.1. Структурные подразделения и отделы предприятия

ООО «АвтоГранд» — организация, являющаяся базой прохождения производс практики (ул. Героев Хасана, д. 92, г. Пермь, Пермский край, 614033). Компа использует современные информационные технологии в основных бизнес-пр товарный и клиентский учет, электронный документооборот и подготовка да электронного магазина ведутся в цифровом виде.
Практика проходила в подразделении, ответственном за разработку и сопров программного обеспечения. Руководителем практики от организации был на

Морозов Алексей Андреевич. Практикант выполнял индивидуальное задание
разработке ASP.NET MVC-модуля импорта товаров электронного магазина из
файлов.
Задача модуля — наполнение каталога электронного магазина товарами: дан
товарах подготавливаются в табличном виде (CSV), а разработанный модуль
корректность строк и загружает корректные записи в память приложения. По
применим, когда товарные данные готовятся во внешних системах и периоди
передаются в магазин.
1.2. Аппаратная ИТ-инфраструктура предприятия
В рамках производственной практики был проведен анализ аппаратной базы
места.
Рабочее место практиканта:
● Рабочая станция: персональный компьютер на базе процессора Intel Core i5
ОЗУ, SSD-накопитель 512 ГБ
● Монитор: ЖК-монитор с диагональю 21,5 дюйма
● Ноутбук: дополнительное рабочее место для проверки веб-интерфейса
● Сетевое подключение: локальная сеть организации с выходом в Интернет (
и Wi-Fi подключение)
● Периферия: лазерный принтер, клавиатура, мышь
Серверы организации:
● Файл-сервер и резервное копирование данных
● Источник бесперебойного питания серверного оборудования
Описание типового рабочего места:
● Процессор: Intel Core i5
● Оперативная память: 16 ГБ DDR4
● Накопитель: SSD 512 ГБ
● Графика: встроенная Intel UHD Graphics
● Сеть: Gigabit Ethernet, Wi-Fi
● Операционная система: Windows 11 Pro
Периферийные устройства ввода-вывода:
● Принтер: настольный лазерный принтер для печати служебных документо
● Клавиатура и мышь: офисные комплекты с USB-подключением
● Монитор: ЖК-монитор с диагональю 21,5 дюйма

1.3. Программная ИТ-инфраструктура предприятия
В рамках производственной практики был проанализирован состав программ
обеспечения рабочего места. Разработка велась на платформе .NET с использ
современных средств разработки.
Программное обеспечение разработки:
● Visual Studio 2022 / Visual Studio Code — интегрированные среды разработ
использованные для создания и отладки модуля
● .NET SDK — платформа для сборки приложения, запуска сервера и выполн
тестов
● Git — распределенная система контроля версий; исходный код проекта
сопровождался осмысленными коммитами
● Google Chrome, Microsoft Edge — браузеры для ручного тестирования веб-и
модуля
● xUnit — фреймворк модульного тестирования для платформы .NET
Программное обеспечение рабочего процесса:
● Microsoft Office — подготовка и просмотр табличных данных (CSV), оформ
отчетной документации
ГЛАВА 2. ВЫПОЛНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

2.1. Задание №1. Анализ требований и разработка требований к модулю имп
товаров из CSV
Задание выполнено в среде разработки Visual Studio 2022 / Visual Studio Code
Формулировка задач: анализ проектной и технической документации, разраб
требований к программному модулю (ПК 2.1).
Итог работы:
1. Изучена рабочая программа ПП.02.01 «Осуществление интеграции програм
модулей» и индивидуальное задание: определены цель, задачи и требования
результату.
2. Проанализированы функциональные требования: построчное чтение CSV-ф
преобразование строк в объекты, валидация данных, добавление корректных
память приложения, отображение результата импорта и списка товаров.
3. Определен формат CSV-файла варианта «Электроника» — 12 колонок: sku,
description, price, currency, category_name, stock, image_url, is_active, brand,
warranty_months, model_number.
4. Разработана таблица правил валидации: обязательность полей sku, name и
price — число строго больше 0; stock — целое число не меньше 0; is_active —
true, false, 1 или 0; warranty_months — целое число от 0 до 60 включительно.
5. Определены значения по умолчанию: пустая валюта заменяется на RUB, пу
категория — на «Без категории»; поля description, image_url и model_number м
пустыми.
6. Сформулированы системные ошибки с привязкой к физическим номерам с
файл не найден, данные для импорта отсутствуют, неверные заголовки CSV,
количество полей в строке, дубликат артикула.
7. Определены требования к хранению: без базы данных — потокобезопасный
репозиторий в памяти, зарегистрированный в DI как singleton; поиск SKU без
регистра и внешних пробелов.
8. Определены требования к MVC-интерфейсу: страница импорта (форма, ста
импорта, таблица ошибок с номерами строк) и страница списка товаров.
9. Составлен план тестирования: unit-тесты репозитория, парсера и сервиса и
также ручные сценарии проверки интерфейса.
10. Подготовлены тестовые CSV-файлы: sample_products.csv (11 товаров),
valid_electronics.csv, invalid_price.csv, duplicate_sku.csv, missing_brand.csv,
warranty_out_of_range.csv, bad_active.csv, empty_file.csv.
11. Зафиксированы критерии приемки: успешный импорт корректных файлов
работающая валидация, отсутствие падений при некорректном CSV, корректн
обработка дубликатов SKU, прохождение всех тестов, осмысленная история G
12. Уточнен порядок работы сервиса: пропуск пустых строк без учета их в ста
сбор всех ошибок строки, проверка дубликата SKU после успешной валидаци
остальных полей.
13. Определен канонический набор сообщений валидации для всех проверяем
14. Техническое решение согласовано с руководителем практики от организа

Использованные технологии: средства анализа документации, текстовый ред
CSV-файлы UTF-8, Git.
Результат: разработаны требования к модулю, описание формата CSV и табли
валидации; техническое решение согласовано с руководителем практики.

2.2. Задание №2. Проектирование и реализация моделей данных, репозитори
и CSV-парсера
Задание выполнено в среде разработки Visual Studio 2022 / Visual Studio Code
Формулировка задач: проектирование структуры ASP.NET MVC-приложения и

реализация программных модулей по требованиям задания (ПК 2.2).
Итог работы:
1. Создан solution ECommerceCsvImport: проект ASP.NET Core MVC и проект те
xUnit, настроены ссылки и структура папок (Models, Services, Controllers, View
2. Реализована модель Product: базовые поля Sku, Name, Description, Price (de
Currency, CategoryName, StockQuantity (int), ImageUrl, IsActive (bool) и поля ва
«Электроника» Brand, WarrantyMonths, ModelNumber.
3. Реализованы ImportResult (TotalRows, ImportedCount, ErrorCount, список Er
ImportError (RowNumber, Message).
4. Разработан интерфейс IProductRepository (Add, GetAll, GetBySku, Count, Cle
потокобезопасная реализация InMemoryProductRepository.
5. Репозиторий защищает внутреннюю коллекцию блокировкой, возвращает с
GetAll(), отклоняет null в Add понятной ошибкой аргумента и не падает при п
Add.
6. Поиск по SKU выполняется без учета регистра и внешних пробелов.
7. Реализован CsvLineParser.Parse(string line): поля, разделенные запятыми; пу
значения в двойных кавычках; запятые внутри кавычек; экранированные кавы
«""»; обрезка пробелов каждого значения.
8. Сравнение заголовков выполняется без учета регистра и внешних пробелов
дополнительные колонки игнорируются, при повторе колонки используется п
вхождение.
9. Реализован интерфейс IProductImportService с методами ImportFromCsv(str
filePath) и ImportFromLines(IEnumerable<string> lines); второй метод обеспеч
тестируемость без файловой системы.
10. Реализован ProductImportService: проверка пути и существования файла, с
IOException и UnauthorizedAccessException, передача прочитанных строк в обш
логику импорта.
11. Первая непустая строка обрабатывается как строка заголовков с сохранен
физического номера; проверено наличие всех 12 обязательных колонок.
12. Пустые строки данных пропускаются без увеличения TotalRows; для кажд
непустой строки проверяется количество полей.
13. Валидация полей выполняется в порядке sku, name, price, stock, is_active, b
warranty_months; добавляются все ошибки текущей строки, а не только перва
14. Строка с любой ошибкой не добавляется в репозиторий целиком.
15. Проверка дубликата SKU выполняется после успешной валидации остальн
при дубликате добавляется ошибка и товар пропускается.
16. Значения нормализуются: обрезка пробелов, валюта в верхнем регистре, з
по умолчанию RUB и «Без категории».
Использованные технологии: C#, .NET, коллекции .NET (List<T>,
Dictionary<TKey,TValue>), System.Text.StringBuilder, Git.
Результат: модели данных, потокобезопасный репозиторий и CSV-парсер реал
и покрыты unit-тестами.

2.3. Задание №3. Интеграция модуля импорта в ASP.NET Core MVC-приложен
Задание выполнено в среде разработки Visual Studio 2022 / Visual Studio Code
Формулировка задач: интеграция программного модуля в приложение, реали
сервисного слоя и пользовательского интерфейса (ПК 2.2).
Итог работы:
1. Реализован ProductImportService: сбор всех ошибок строки, значения по ум
для currency и category_name, канонические сообщения валидации.
2. Создан ProductsController с действиями Index() (список товаров), Import() G
импорта) и Import() POST (запуск импорта загруженного файла).

3. Контроллер сделан тонким: не разбирает CSV, не валидирует поля и не сод
логики репозитория; зависимости внедряются через DI.
4. Для POST-формы включена anti-forgery защита.
5. Зависимости зарегистрированы как singleton: IProductRepository →
InMemoryProductRepository, IProductImportService → ProductImportService.
6. Создана страница Import.cshtml: поле загрузки файла, кнопка запуска импо
показатели TotalRows, ImportedCount, ErrorCount и таблица ошибок с номера
сообщениями.
7. Создана страница Index.cshtml: таблица товаров с SKU, названием, описани
валютой, категорией, остатком, активностью, брендом, гарантией и моделью
пустом списке выводится понятное сообщение.
8. Загрузка CSV реализована через IFormFile: проверка расширения .csv и огра
размера 5 МБ; произвольные пути к файлам на сервере недоступны.
9. Дубликаты SKU защищены атомарной операцией TryAdd в репозитории, чт
исключает гонку при параллельных запросах.
10. Реализованы view-модели ImportViewModel и ProductsIndexViewModel для
данных в представления.
11. Главная страница заменена описанием модуля со ссылками на импорт и с
товаров; интерфейс переведен на русский язык.
12. Подготовлен тестовый файл wwwroot/csv/sample_products.csv с 11 товара
электроники (включая кириллицу, кавычки и запятые внутри полей).
13. Проверена работа singleton-репозитория: товары сохраняются между запр
данные хранятся только в памяти приложения.
14. Выполнена HTTP-проверка страниц /Products и /Products/Import.

Использованные технологии: C#, ASP.NET Core MVC, Razor, встроенный DI, H
Git.
Результат: модуль импорта полностью интегрирован в ASP.NET Core MVC-при
страницы импорта и списка товаров работают, зависимости зарегистрирован
singleton.

2.4. Задание №4. Отладка, тестирование и инспектирование кода модуля
Задание выполнено в среде разработки Visual Studio 2022 / Visual Studio Code
Формулировка задач: отладка программного модуля, разработка тестовых на
тестовых сценариев, инспектирование компонентов ПО (ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.
Итог работы:
1. Составлен план тестирования: unit-тесты репозитория, парсера, сервиса им
контроллера, а также ручные сценарии проверки интерфейса.
2. Реализовано 48 автоматических тестов xUnit: InMemoryProductRepository (6
CsvLineParser (6), ProductImportService (31), ProductsController (5).
3. Тесты репозитория: добавление товара, поиск по SKU, поиск с пробелами и
регистром, пустой репозиторий, снапшот GetAll, очистка.
4. Тесты парсера: обычная строка, пустые поля, запятая внутри кавычек,
экранированные кавычки.
5. Тесты сервиса: успешный импорт одной и нескольких строк, несуществующ
пустой файл, только заголовок, неверные заголовки, неверное количество по
6. Тесты валидации: пустой SKU, пустое название, отрицательная и нечислова
отрицательный остаток, неверное is_active, отсутствие бренда, гарантия мень
больше 60.
7. Тесты дубликатов: дубликат SKU внутри файла и в уже заполненном репоз
несколько ошибок в одной строке.
8. Тесты значений по умолчанию: пустые необязательные поля, RUB и «Без ка

тест сохранения кириллицы.
9. Тесты контроллера: страницы Index и Import, запуск импорта, обработка не
файлов.
10. Отладка: исправлено разрешение относительных путей CSV-файлов и сох
физических номеров строк при пропуске пустых строк.
11. Дубликаты SKU защищены атомарной операцией TryAdd при параллельны
запросах; дубликат внутри файла пропускается, первая запись сохраняется.
12. Проведено ручное тестирование UI: успешный импорт sample_products.csv
товаров), неверная цена, дубликат SKU, пустой файл, неверное значение is_ac
сценарии завершились ожидаемым результатом.
13. Выполнена HTTP-проверка: GET /Products, GET /Products/Import и POST /I
Import с пятью тестовыми CSV-файлами; приложение не падает при некоррек
данных.
14. Инспектирование кода: понятные имена, тонкий контроллер без бизнес-л
обработка ожидаемых ошибок на границе, отсутствие магических значений, с
утечки внутренней коллекции репозитория.
15. Проверена корректная работа singleton-зависимостей в многопоточном AS
Core-приложении.
16. Исходный код размещен в Git-репозитории с осмысленными коммитами п
разработки.
Использованные инструменты: xUnit, Git, браузер (Chrome/Edge), dotnet CLI, I
клиент.
Результат: dotnet build — 0 ошибок и предупреждений; dotnet test — Passed: 4
0, Skipped: 0; модуль отлажен и готов к защите.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По итогам практики получены следующие результаты:
1. Разработаны требования к модулю импорта товаров и описание формата C
варианта «Электроника» с таблицей правил валидации.
2. Спроектированы и реализованы модель товара Product, потокобезопасный
репозиторий в памяти InMemoryProductRepository и CSV-парсер с поддержкой
и пустых полей.
3. Реализован сервис импорта ProductImportService: валидация полей, нормал
значений, обработка ошибок с физическими номерами строк и защита от дуб
SKU.
4. Модуль интегрирован в ASP.NET Core MVC-приложение: страницы импорта
товаров, DI-регистрация singleton-зависимостей, безопасная загрузка файлов
браузер.
5. Разработаны и выполнены 48 автоматических тестов xUnit и пять ручных U
сценариев; сборка проходит без ошибок и предупреждений.
6. Проведено инспектирование кода на соответствие стандартам кодировани
исходный код размещен в Git-репозитории с осмысленными коммитами.
7. Подготовлена техническая документация: отчет, пояснительная записка и
презентация по проекту.

По окончании практики был получен практический опыт разработки требова
программным модулям, их интеграции в ASP.NET MVC-приложение, отладки
разработки тестовых наборов и сценариев и инспектирования компонентов
программного обеспечения. Задачи практики выполнены в полном объеме,
компетенции ПК 2.1–ПК 2.5 сформированы.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Рабочая программа производственной практики ПП.02.01 «Осуществление интеграции программных модулей».
2. План выполнения индивидуального задания ПП.02.01. Вариант 1 «Электро
3. Индивидуальное задание «Разработка модуля импорта товаров в электрон магазин из CSV-файлов с хранением данных в коллекциях в памяти» (РЭУ им Плеханова, 4 курс).
4. Документация Microsoft по ASP.NET Core MVC [Электронный ресурс]. — Ре доступа: https://learn.microsoft.com/aspnet/core/mvc/. Дата обращения: 12.11
5. Документация Microsoft по .NET и языку C# [Электронный ресурс]. — Реж доступа: https://learn.microsoft.com/dotnet/. Дата обращения: 12.11.2026.
6. Документация xUnit.net [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://x Дата обращения: 12.11.2026.
7. RFC 4180. Common Format and MIME Type for Comma-Separated Values (CSV [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc41 обращения: 12.11.2026.
8. Чакон С., Штрауб Б. Git для профессионального программиста / С. Чакон, — СПб. : Питер, 2021.
9. Троелсен Э., Джепикс Ф. C# и платформа .NET. Ядро языка / Э. Троелсен, Джепикс. — СПб. : БХВ-Петербург, 2022.
10. Фримен Э. ASP.NET Core MVC с примерами на C# для профессионалов / — М. : Диалектика, 2021.
11. Исходный код учебного проекта ECommerceCsvImport [Электронный ресу репозиторий проекта.